

丁凯

电话：13783798601 | 邮箱：2531046278@qq.com
个人网站：https://dingkai0321.github.io/ Github:github.com/dingkai0321

教育经历

悉尼大学 2024年07月 - 至今
计算机学 硕士 | 研究方向:高效Vision Transformer架构
天津理工大学 2020年09月 - 2024年06月
计算机科学与技术 本科

实习经历

联想（北京）有限公司 2025年12月 - 2026年03月
AI工程师——负责联想 FIFA 营销物料多模态 RAG 合规审核系统的设计与开发，完成品牌规则解析、知识库构建、混合检索及视觉合规判定。 北京

项目经历

FIFA 品牌合规审核系统
技术栈：LangChain、RAG、Milvus、BGE-Reranker、PyMuPDF、PaddleOCR、FastAPI
项目介绍：面向联想 FIFA 合作营销物料的发布前审核场景，构建“品牌规范解析—规则检索—视觉检测—合规判定”系统，重点检查Lenovo 与 FIFA 联名 Logo 的组合方式、安全距离、尺寸比例、品牌色及字体和言语规范，解决人工审核效率低、标准不统一和联名规则容易漏检等问题。

- FIFA 品牌规范解析**：针对 Lenovo Brand World 网页及 FIFA 品牌规范 PDF，结合 PyMuPDF、PaddleOCR 和多模态模型提取正文、表格及图示规则，重点保留联名 Logo 比例、安全距离、最小尺寸和颜色等参数，统一转换为带来源文件、页码及坐标信息的结构化规则。
- 规则知识库与混合检索**：利用 LLM 将联想及 FIFA 规范拆分为原子规则，抽取规则主体、约束指标、阈值和适用场景；基于 BGE-M3、Milvus 实现向量与关键词双路召回，并使用 RRF 和 BGE-Reranker 精排，使 Recall@10 由 76.8% 提升至92.4%，答案忠实度 Faithfulness 提升至95.1%。
- 多模态合规判定**：通过视觉模型识别 Lenovo、FIFA 及组合 Logo，计算 Logo 尺寸比例、相对间距和安全区域，分析字体与品牌色由 LLM 分析并生成整改建议。
- 工程化与结果追溯**：基于 FastAPI 并行调度 Logo 检测、空间测量、颜色分析、规则检索及合规判定，结合缓存与动态 Top-K 压缩，将单图片审核 P50 延迟由 74.2秒降至32.8秒；使用 Pydantic 约束输出，并关联规则 ID、FIFA 规范原文、页码及标注图，实现审核结论全链路追溯。

Otto——基于 Claude Code 的个人 AI 助手
技术栈：Anthropic/OpenAI sdk、Python 3.11+、PostgreSQL、pgvector、HNSW、Pytest、uv
项目介绍：Otto 是一个AI助手，可通过 CLI、Web Dashboard 和语音三种入口唤醒。可以自主读取和修改文件、检索网络信息，并通过长期记忆保存用户偏好和历史信息。系统同时支持知识库 RAG、动态skill扩展、任务进度管理、多 agent、上下文压缩及权限审批来帮助用户处理日常工作、研究等个人事务。

- Memory**：项目采用了 PostgreSQL + pgvector 构建长期记忆与 Knowledge RAG 系统，支持语义事实、历史事件和文档知识的持久化存储；结合 Retrieval Gate、全文检索、HNSW 向量索引和混合排序，实现按需检索与召回。
- Skill & MCP**：项目采用了渐进式 Skill 加载与 MCP 工具扩展机制；支持通过配置文件连接外部 MCP Server，并将工具统一纳入注册、调用和权限管理流程。
- Context Governance**：项目采用了分层上下文治理与工具安全机制，通过超长结果归档、历史观察压缩、消息裁剪和小模型摘要控制上下文长度；对文件写入和终端操作执行规则校验及人工审批，对 Python 执行启用操作系统沙箱和网络隔离。
- Trace & Evaluation**：项目采用了基于生命周期 Hook 的 Trace 与评测体系，记录模型调用、工具执行、Token 用量、上下文压缩、异常和停止原因，支持 JSONL Trace、OpenTelemetry 导出及 Dashboard 实时展示，并结合 Pytest 与 DeepEval 验证 Harness 行为和回答质量。

专业技能

- 熟悉 Python、FastAPI、PostgreSQL及大模型应用，掌握 RAG、Embedding、Rerank和结构化生成流程。
- 熟悉 Agent Harness、Context Engineering、Memory/RAG、Skill/MCP、Hook及 Trace/Evaluation 等核心机制。
- 英语: CET-6，雅思6.5，PTE 70.